

BX-01 — Thân hộp

Bộ hồ sơ: Hộp Mahjong 152 quân, BURLORA · **Đơn vị:** mm
Nguồn số: tools/box_spec.py · **Hình:** tools/draw_bx01.py

Vì sao sheet này tồn tại

Bộ 6 sheet của Rev B gồm GA-01, GA-02, TR-01, AC-01, HD-01, QA-01. Chi tiết quan trọng nhất — **thân hộp** — chỉ tồn tại dưới dạng một chuỗi kích thước trên mặt bằng GA-02. Không có dung sai khoảng, không có mặt cắt, không có vị trí bản lề so với chuẩn, và **chuẩn A/B/C được QA-01 tham chiếu nhưng chưa hề được định nghĩa ở đâu**. Đó là review Rev B §2.2.

Sheet này lấp chỗ đó. Mọi trị số sinh từ tools/box_spec.py ; hình sinh từ tools/draw_bx01.py .

Phủ bì

X (bề rộng)	370
Y (chiều sâu)	350
Z (chiều cao)	62
Khối lượng cả bộ	6,26 kg (khay lõi ổn định) · 6,88 kg (khay cocobolo)

Chuẩn

Chuẩn đặt trên **thân hộp** vì thân là chi tiết gia công trước và mọi thứ khác lắp theo nó.

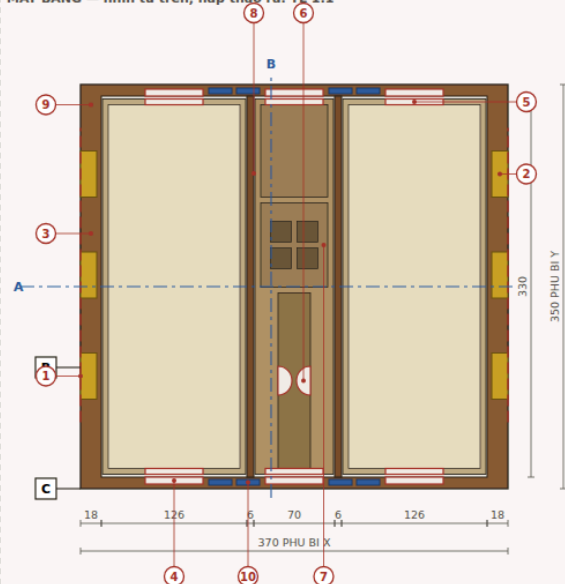
A	Mặt đáy ngoài của thân, trước khi dán chân đệm. Chuẩn Z. Mọi cao độ trong hồ sơ đo từ đáy, không đo từ vành.
B	Mặt ngoài vách bản lề trái. Chuẩn X. Chọn mặt này vì trục xoay bản lề nằm đúng trên nó ($X = 0$): mọi sai lệch của mặt này đi thẳng vào vị trí trục, nên nó phải là chuẩn chứ không phải kích thước suy ra.
C	Mặt ngoài vách trước — mặt vách gốc, không phải mặt gỗ nối của hốc âm. Chuẩn Y. Gỗ nối là chi tiết nổi lên, không được làm chuẩn.

BX-01 — THAN HOP, MAT BANG

Hop Mahjong 152 quan, BURLORA. Phụ bì 370 x 350 x 62.

Sheet này trước đây KHÔNG TON TAI — than hop chỉ có mat trong một chuỗi kích thước trên GA-02 (review Rev B §2.2).

MAT BANG — nhìn từ trên, nắp tháo ra. TL 1:1



CHU GIAI

- 1 Trục xoay nam DUNG trên arris: X = 0 (mat ngoài vách) và Z47 (vành than). Đối xứng hai bên.
- 2 3 bản lề la brass 40 x 14 x 1.8 mỗi bên, tam Y = 98, 185, 272. Mortise sâu 0.9 vào vành than.
- 3 Hốc âm hai tay 120 x 28 sâu 12, Y 115..235, nam gọn trong vách bản lề 18 — không nổi gờ ra ngoài.
- 4 Khe lượn ngon nhac khay: hốc 50 x 6 vào vách trước/sau.
- 5 Khoét xuyên mặt đầu khay 50 x cao 12 — mô móc ngon.
- 6 Hom ngon O25 sâu 12, hai bên ranh Joker, khoét suốt chiều sâu.
- 7 4 o xục xác 18 x 18 sâu 18, vách 5.
- 8 Vách ngăn 6, cao tới vành tại chính vị trí nó.
- 9 Vách bản lề 18 — dính ra bởi hốc âm: sâu 12 + thành sâu 6. Bản lề chỉ ăn 0.9 mm.
- 10 Hốc nam chạm khóa nắp 20.2 x 5.2 x 5.2 sâu 5.2, 8 cái trên than (và 8 đối ứng trên nắp). Vị trí +/-0.2.

CHUAN

- A** MAT DÂY NGOÀI của than (trước khi dán chạn dem). Chuan Z. Mọi cao đo trong hồ sơ đều đo từ đáy, KHÔNG đo từ vành.
- B** MAT NGOÀI VÁCH BẢN LỀ TRÁI. Chuan X. Chọn mat này vì TRỤC XOAY BẢN LỀ NAM DUNG TRÊN NƠI (X = 0): mọi sai lệch của mat này đi thẳng vào vị trí trục, nên nó phải là chuan chu không phải kích thước suy ra.
- C** MAT NGOÀI VÁCH TRƯỚC (mat vách góc, KHÔNG phải mat gờ nơi của hốc âm). Chuan Y. Gờ nơi hốc âm là chi tiết nổi lên, không được làm chuan.

Mặt bằng BX-01. Chuỗi X $18 + 126 + 6 + 70 + 6 + 126 + 18 = 370$. Chín chi tiết đánh số, chú giải bên phải.

Chuỗi kích thước

X: $18 + 126 + 6 + 70 + 6 + 126 + 18 = 370$

Vách bản lề **18** là do hốc âm hai tay: sâu 12 + thành sâu 6. Bản lề brass chỉ ăn mortise 0,9 mm vào vành nên nó **không đòi hỏi gì** về bề dày vách — khác hẳn bản trước, khi ống gỗ R9 ép vách phải đúng 18. Ba cách đóng lại chuỗi X đã so ở `tools/width_options.py`; chọn 370 vì nó không động tới bố trí lòng hộp, còn 362 làm hỏng hai chi tiết công năng của AC-01.

Y: $10 + 330 + 10 = 350$. Không có gờ nối nào — hốc âm hai tay nằm gọn trong vách trái/phải.

Z: chân 2 + đáy 6 + 2 x khay 19 + khe 1 = vành Z47; nắp **15** → mặt trên **Z62**.

Nắp **đều 15, không vát**, nên vành thân phẳng Z47 suốt. Bề dày nắp **không còn ràng buộc gì tới bản lề** kể từ khi trục dời ra arris — nó được chọn 15 để lấy khay bỏ bài sâu 5,0 mm và tấm Nu 7 mm. Xem mục Bản lề.

BX-01 — THAN HOP, MAT CAT

Chuỗi Z: chân 2 + day 6 + 2 x khay 19 + khe 1 = vành Z47; nắp 15 -> Z62.

Vành than dọc 0.000 do tu Z47 ở cạnh mong lên Z47 ở khe ráp giữa — dung góc vát của nắp.

MAT CAT A-A — cat ngang giữa hộp. TL 1,62:1

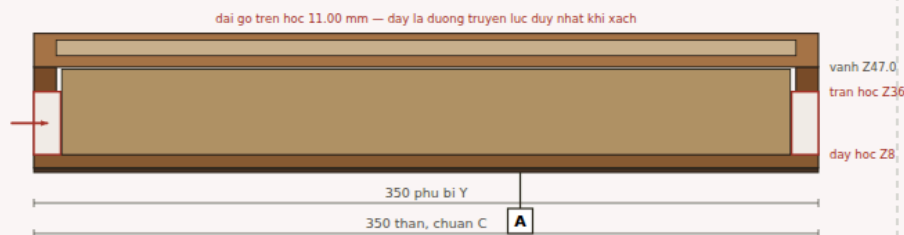


CT 1 — TL 8:1



trục P = (0, 47) — dung trên arris, tu chuẩn B và A
bo luồn R2.25 hai cạnh -> khép thành lo O4.5 ồm kh
mortise 0.9 vào vành + 0.9 vào mặt dưới nắp
mặt chân 180 do còn lại 12.75 x 350 mm

MAT CAT B-B — cat dọc tại X = 165, qua giữa học am. TL 1,62:1



CT 2 — khe luồn ngón. TL 5,6:1



Mặt cắt A-A và B-B, kèm chi tiết bản lề brass trên arris và khe luồn ngón.

Dung sai

Nguyên tắc: cái gì lắp với chi tiết khác thì dung sai **một chiều** và đi về phía **lỏng hơn**; cái gì chỉ để nhìn thì dung sai đối xứng.

Kích thước	Trị số	Dung sai	Lý do
Khoang khay quân (X)	126	+0,40 / 0	khay 124 -0,25 → khe 1,00...1,45 mỗi bên
Khoang phụ kiện (X)	70	+0,40 / 0	AC-01 68 -0,25 → khe 1,00...1,45 mỗi bên
Lòng hộp (Y)	330	+0,50 / 0	khay 325 -0,30 → khe 2,50...3,00 mỗi đầu
Bề dày vách bản lề	18	±0,15	hốc âm sâu 12 + thành sau 6
Bề dày vách ngăn	6	±0,20	không lắp với gì, chỉ chia khoang
Bề dày đáy hộp	6	±0,20	vào chuỗi Z
Cao độ vành	47	±0,30	quyết định khe 1,0 trên đỉnh khay
Sâu mortise bản lề	0,9	+0 / -0,05	sâu quá thì nắp không kín vành, nông quá thì hở khe
Vị trí bản lề theo Y	88 · 175 · 262	±0,30	ba chiếc phải đồng trục; lệch làm kẹt
Bán kính bo lượn arris	R2,25	+0,10 / 0	nhỏ quá thì khớp Ø4,5 không lọt
Phủ bì X, Y	—	±0,50	không dùng độc lập với nắp — xem dưới
Đồng mép nắp-thân	—	±0,30	dung sai quan hệ , nắp cắt theo thân thực tế

Phủ bì thân và phủ bì nắp **không được dung sai hoá độc lập**. Trường hợp xấu của hai trị ±0,5 cho lệch 1,0 mm, viền nắp thụt vào 0,5 mm mỗi bên và nhìn thấy rõ trên một sản phẩm cao cấp. Cánh nắp phải được **cắt theo thân đã hoàn thiện** (match-fit) ở nguyên công cuối, và chỉ kiểm theo dung sai quan hệ ±0,30.

Bản lề

Trục xoay	P = (0 , 47) — X từ chuẩn B (nằm đúng trên chuẩn B), Z từ chuẩn A
Bản lề	6 bản lề lá brass 40 × 14 × 1,8, khớp Ø4,5 — mua sẵn
Phân bố	3 chiếc mỗi cánh, tâm theo Y tại 88 · 175 · 262
Mortise	0,9 mm vào vành thân + 0,9 mm vào mặt dưới nắp
Bo lượn arris	R2,25 trên cạnh ngoài TRÊN của vách thân và cạnh ngoài DƯỚI của nắp
Vít	brass, 2 con mỗi cánh mỗi chiếc
Mặt chặn 180°	không phay gì — mặt cạnh nắp 12,75 × 350 áp thẳng vào mặt ngoài vách
Ống gỗ / mắt mộng / chốt xuyên	KHÔNG CÒN

Bề dày nắp không nói gì về bản lề. Bản trước đặt trục ở giữa bề dày nắp và suy ra ống gỗ R = nửa bề dày nắp — Ø18, rồi Ø12 sau khi hạ nắp xuống 12. `tools/hinge_kinematics.py` §1 quét lại bài toán bằng số và cho:

đặt trục ở	toạ độ	mũi tròn bắt buộc	suy ra
giữa bề dày nắp	(7,5 , 54,5)	R 7,52	ống gỗ Ø15,0
arris — góc chung của hai chi tiết	(0 , 47)	R 0,00	không phải bỏ gì

Hàng một tái tạo đúng kết luận cũ và cho thấy nó đến từ đâu: 7,5 = 15/2 = nửa bề dày nắp, vì mũi tròn phải tiếp tuyến cả mặt trên lẫn mặt dưới nắp. Nghĩa là "R = nửa bề dày nắp" **là hệ quả của chỗ đặt trục, không phải một lựa chọn.** Đưa trục ra arris thì hai góc đầu cánh nắp trùng với chính trục: bán kính quét bằng 0.

Cái còn phải nhường chỗ là **khớp brass Ø4,5**, không phải hình học. Bo lượn R2,25 hai cạnh arris; đóng lại, hai đường lượn khép thành lỗ Ø4,5 ôm trọn khớp — khớp chìm trong đường chỉ góc, nhìn nghiêng chỉ còn một sợi brass Ø4,5. Giá: mặt chặn 180° còn 12,75 thay vì 15 mm, hệ số an toàn vẫn 55× dưới người tỳ 5 kg.

Chi tiết đầy đủ: `docs/DONG-HOC-BAN-LE.md` .

Hốc âm hai tay

Phương án xách C. Hai hốc lòng bàn tay phay vào vách trước và vách sau.

Hốc âm nằm ở **vách trái và phải** — tức vách bản lề, dày 18.

Kích thước hốc	120 rộng (theo Y) × 28 cao × 12 sâu
Bảng Y	115 ... 235, đối xứng quanh giữa chiều sâu Y = 175
Bảng Z	8 ... 36 — đáy hốc ngang sàn trong
Bề dày vách tại hốc	18 , không nổi gỗ ra ngoài
Thành sau hốc	6 mm
Dài gỗ trên hốc	11 mm — đây là đường truyền lực duy nhất khi xách
Dài gỗ dưới hốc	6 mm, lại được đáy hộp đỡ lưng

Vì sao ở vách trái/phải chứ không phải vách trước/sau. Hốc cần 12 (sâu) + 6 (thành sau) = 18 mm bề dày. Vách trước/sau chỉ có 10 → phải nổi gỗ ra ngoài, phủ bì Y đi từ 350 lên 374. Nhưng nặng hơn thế: vách trước/sau là chỗ **duy nhất** nắp và vành thân còn chống lên nhau, tức chỗ duy nhất đặt được nam châm khóa nắp, **và** là chỗ duy nhất khoét được khe luồn ngón nhấn khay. Ba chi tiết tranh nhau một bộ phận dày 10 mm.

Vách trái/phải dày 18 và trên nó không có gì tranh chỗ: bản lề brass nằm **trên vành** (Z47, mortise 0,9 mm), hốc âm ở Z36 trở xuống — hai vùng rời nhau hoàn toàn. Đặt hốc ở đó thì **phủ bì không đổi** và ba chi tiết kia hết chen nhau. Chính hốc âm mới là thứ định ra bề dày 18 (12 + 6); bản lề không đòi hỏi gì.

Kiểm dải gỗ trên hốc như dầm nhịp 120, tiết diện 11 × 18, ngàm hai đầu, thớ chạy dọc nhịp: dưới tải thiết kế 95 N mỗi tay thì uốn 3,94 MPa (hệ số 28×), cắt 0,36 MPa (hệ số 36×), võng 0,033 mm. **Kết cấu không phải ràng buộc** — ràng buộc nằm ở bàn tay, xem `tools/handle_option_c.py` mục 4.

Khe luồn ngón — nhắc khay

Đây là chi tiết khó nhất trên sheet, và đề xuất trong review Rev B §2.3 **không đóng được**.

Trường quân chiếm gần hết khoang theo cả hai phương: cần 310,4 × 112,4 trong lòng khay 315 × 114, và khay 124 × 325 trong khoang 126 × 330. Dư địa còn 4,6 mm theo dài và 1,6 mm theo rộng. **Không có chỗ nào quanh khay lọt được ngón tay**. Khoét vành thân chỉ làm lộ mặt ngoài khay chứ không cho gì để móc; khoét vành khay thì ngay sau vành là trường quân, đỉnh quân chỉ thấp hơn vành khay 2,8 mm. Và "kẹp" cần hai điểm đối diện, mà hai bên đối diện của khay đều bị chắn — một bên là vách bản lề gỗ đặc dày 18, bên kia là vách ngăn dày 6.

Lời giải là **khe luồn ngón + mở móc, ở hai đầu khoang**, nhắc hai tay, cho **cả ba khoang** (X = 81, 185, 289):

Hốc trên vách trước/sau	50 rộng × sâu 6 vào vách 10, chạy từ vành xuống sàn Z8
Da ngoài còn lại	4 mm — mặt ngoài hộp không thủng
Khoét mặt đầu khay	50 rộng × cao 12 từ vành khay xuống, xuyên hết bề dày vách khay 5
Khe luồn ngón	6 + 2,5 + 5 − nĩ 1 = 12,5 mm
Mở móc ngón	sâu 5 × rộng 50, cao 7 mm còn lại dưới chỗ khoét
Cao độ mở, khay trên	Z34

Kiểm mở: khay đầy 0,79 kg → 8 N, chia hai tay 4 N mỗi bên. Ép mặt gỗ 0,011 MPa (hệ số 1257×), uốn chân mở 0,034 MPa. Kết cấu thừa; ràng buộc là khe 12,5 mm so với đầu ngón khoảng 12 mm dày — vừa đủ.

Đổi lại: chỗ khoét hở ra **9,2 mm** trên bề dày quân 11,4. Quân đầu mỗi hàng có thể trượt ra tối đa 13,5 mm rồi chạm đáy hốc — không rơi ra được vì quân dài 36,8, nhưng sẽ kén khi trả khay vào. Chặn bằng **dải nĩ 1 mm dán vào đáy hốc**: vừa chặn quân, vừa làm đệm.

Bản trước phải bỏ khe ở khoang phụ kiện vì hốc âm hai tay khi đó nằm trên cùng vách trước: hốc ăn 16 từ ngoài, khe ăn 6 từ trong, cộng lại thủng vách 10. Chuyển hốc âm sang vách trái/phải làm xung đột đó biến mất, nên **AC-01 được nhắc đúng như khay quân** — không còn phải kẹp hai dải gỗ qua hõm ngón rãnh Joker.

Hõm ngón rãnh Joker

Rãnh Joker 28 × 152 × sâu 24,5 chứa 8 quân xếp 2 lớp × 4. Quân hở ngang chỉ 2,3 mm mà rãnh sâu 24,5 — không nhặt ra được, phải lật úp cả khay.

Hõm bán nguyệt **Ø25 sâu 12**, khoét vào dải gỗ từ phía rãnh, ở giữa chiều dài rãnh, trên **cả hai dải** để kẹp được hai mặt bên của quân. Dải gỗ 15 mm còn lại 3 mm, cộng vách AC-01 5 mm là 8 mm gỗ tổng cộng. Kiểm web còn lại dưới lực ngang 20 N: 1,70 MPa, hệ số 65×. Hõm khoét **suốt chiều sâu rãnh** để lấy được cả lớp dưới.

Ổ xúc xắc và nắp che

4 ổ vuông 18 × 18 sâu **18**, vách 5, xếp 2 × 2. Sâu 18 chứ không phải 12: nắp nay phẳng ở Z47 (mặt dưới) nên khe trên vành AC-01 chỉ còn 1 mm, xúc xắc 16 mm phải chìm hẳn. Trường ổ 51 × 51 trong hốc 73 × 58.

Nắp trượt không làm được, và đây là lý do bằng số: nắp phải trượt ít nhất 51 mm mới lộ hết hai hàng ổ, mà chỗ để nắp trượt vào chỉ có 22 mm. Muốn đủ chỗ thì hốc xúc xắc phải dài 102, tức chuỗi AC-01 phải dài thêm 29 mm — không còn chỗ, chuỗi đã khép về 325. Trượt ngang cũng cần 51 mm hành trình mà chỉ còn 7 mm.

Thay bằng **nắp thả** 64 × 51 × 4 cocobolo, hạ bậc 3 mm quanh miệng hốc để mặt nắp phẳng với vành AC-01, hõm ngón bán nguyệt Ø20 ở một đầu khoét suốt bề dày. Thớ gỗ chạy theo cạnh 51.

Với phương án C hộp luôn được bề ngang nên nắp thả là đủ: xúc xắc chỉ rời ổ khi hộp bị lật nghiêng, mà lúc đó cả hai cánh nắp cũng bung ra. Nắp che không phải tuyến phòng thủ cuối cùng — nó là để xúc xắc không nhảy lạch cạch khi đi.

Hốc nam châm khóa nắp

Vành thân mang 8 hốc nam châm; nắp mang 8 hốc đối ứng. Đây là toàn bộ cơ cấu khóa nắp — xem docs/KH0A-NAP.md để có lập luận vì sao nó phải nằm ở đây và chỉ được chặn phương Z.

Hốc	20,2 × 5,2 × sâu 5,2
Vị trí X	121 và 145, và đối xứng qua khe ráp giữa: 225 và 249
Vị trí Y	5,5 và 344,5
Dung sai vị trí	±0,2 — chặt hơn mọi kích thước khác trên sheet
Gỗ còn lại	3,0 ra mép ngoài, 2,0 vào lòng hộp

Dung sai ±0,2 là có lý do: lệch vị trí giữa hai nửa của một cặp làm tụt lực hút **nhẹ hơn** khe hở giữa hai mặt. Đây là chỗ duy nhất trên thân hộp mà sai số vị trí quan trọng hơn sai số kích thước.

Mặt nam châm phải **thụt 0,1 mm** dưới bề mặt gỗ, không được nhô. Dán epoxy.

Chống xóc

Không có sống nổi. Đệm **ni 0,8 mm** dán dưới nắp trên mỗi khoang, ép khay xuống.

Review Rev B §3.2 yêu cầu một chi tiết đỡ mép tự do của nắp, nhưng yêu cầu đó nêu khi mép nắp dày 8. Nắp nay **đều 15**, và ở bề dày 15 thì mép tự do võng 0,30 mm dưới 50 N giữa nhịp 330, ứng suất 3,2 MPa, hệ số 34×. Khe ráp giữa cũng đã 0,6 → 1,5 và khe nằm ngang nên võng không làm hai cánh cào nhau. Chi tiết đỡ không còn cần thiết — xem tools/detail_features.py mục 3.

Cảnh báo cho xưởng

- Cocobolo nhiều dầu: **bắt buộc lau acetone ngay trước khi phủ**, nếu không lớp hoàn thiện không bám.
- Bụi cocobolo là chất gây mẩn cảm da và hô hấp mạnh. Ghi cảnh báo bảo hộ lên bản vẽ.
- Khe ráp giữa 1,5 mm là **đặc tính nhìn thấy**, không phải dung sai lắp ghép. Vát cạnh đều hai bên và đưa vào QA như một kích thước kiểm.